BLOQUE A · BIOMOLÉCULAS · TEMA 6

Ácidos nucleicos

Cuatro letras que guardan las instrucciones de la vida. Nucleótidos, la doble hélice del ADN, su empaquetamiento y los ARN que leen y ejecutan la información.

Palabra clave = lo que buscan los criterios oficiales de corrección

Texto en violeta = aclaración de BioCelia que no está en los criterios

1 Qué entra en la PAU

DIRECTRICES DE ANDALUCÍA 2026-27 · TODO LO QUE ENTRA EN ESTE TEMA

Texto literal de los resultados de aprendizaje de las Directrices y Orientaciones de Biología 2026-27. Cada punto está desarrollado en estos apuntes.

A.3.4 Reconocimiento de los ácidos nucleicos: diferenciación de tipos, características químicas, estructura y función biológica

1. Comprender el concepto de ácido nucleico como biomolécula responsable del almacenamiento y la transmisión de la información genética.
2. Conocer la composición y estructura general de los nucleótidos, así como los enlaces que mantienen unidos sus componentes.
3. Distinguir entre bases nitrogenadas púricas y pirimidínicas atendiendo a su estructura química.
4. Reconocer a los nucleótidos como moléculas de gran versatilidad funcional y describir sus principales funciones (estructural, energética, coenzimática y de mensajero intracelular) aportando ejemplos representativos de cada una de ellas.
5. Reconocer la estructura y la fórmula del ATP.
6. Describir y reconocer en fórmulas el enlace fosfodiéster como el enlace característico que une los nucleótidos en los polinucleótidos.
7. Conocer la estructura secundaria del ADN según el modelo de Watson y Crick, reconociendo la aportación esencial de Rosalind Franklin a su establecimiento, así como los distintos niveles de compactación del ADN en células eucariotas.
8. Relacionar la estructura del ADN con sus funciones biológicas, especialmente su capacidad para almacenar información genética y asegurar su replicación y transmisión.
9. Diferenciar el ADN del ARN en función de su composición química, estructura, localización intracelular y función biológica.
10. Conocer las características estructurales, la localización intracelular y las funciones de los principales tipos de ARN (mensajero, ribosómico y transferente), así como la existencia de otros tipos de ARN (heteronuclear, nucleolar, etc.).
11. Valorar la importancia biológica de los ácidos nucleicos como base del mantenimiento, la expresión y la transmisión de la información genética, y como fundamento de la herencia y la diversidad biológica.

LO QUE MÁS SE HA PREGUNTADO (2010-2025)

- **Nucleótido**: componentes, cómo se unen, nucleósido frente a nucleótido; funciones con ejemplos; el **ATP** en imagen.
- **Modelo de doble hélice** y **empaquetamiento** hasta el cromosoma (a veces con dibujo).
- **Tipos de ARN**: estructura, localización y función; **diferencias ADN-ARN**.
- **Problemas**: porcentajes de bases (Chargaff), ¿ADN o ARN?, ¿una o dos cadenas?, desnaturalización y contenido en G-C.

2 Concepto

Los **ácidos nucleicos** son **polímeros de nucleótidos unidos por enlaces fosfodiéster**. Están formados por **C, H, O, N y P**. Hay dos tipos: el **ADN** (ácido desoxirribonucleico) y el **ARN** (ácido ribonucleico). Son las moléculas responsables del **almacenamiento, la transmisión y la expresión de la información genética**.

3 Nucleótidos

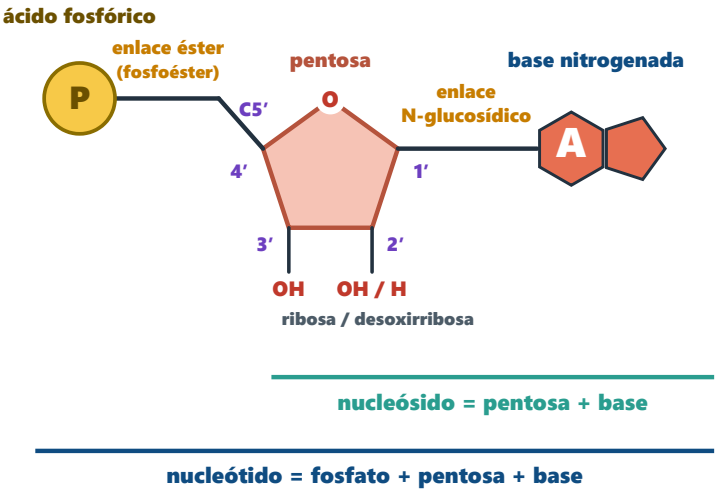


Figura 1. Componentes de un nucleótido y sus enlaces.

Un **nucleótido** está formado por tres componentes:

- **Una pentosa: ribosa** en los ribonucleótidos (ARN) o **desoxirribosa** en los desoxirribonucleótidos (ADN). La desoxirribosa tiene un H en lugar de –OH en el C2'. Los carbonos de la pentosa se numeran con prima (1', 2'...) para distinguirlos de los de la base.
- **Una base nitrogenada:** molécula cíclica con nitrógeno (**compuesto heterocíclico nitrogenado**).
- **Ácido fosfórico** (grupo fosfato).



Figura 2. Bases púricas y pirimidínicas (forma simplificada).

- **Púricas** (derivadas de la purina, dos anillos): **adenina (A) y guanina (G)**.
- **Pirimidínicas** (derivadas de la pirimidina, un anillo): **citosina (C), timina (T) y uracilo (U)**. La **timina** es exclusiva del ADN y el **uracilo**, del ARN.

Nucleósido y nucleótido

- **Nucleósido** = **base nitrogenada + pentosa**, unidas por un **enlace N-glucosídico** entre el C1' de la pentosa y un N de la base. Ejemplo: adenosina.
- **Nucleótido** = nucleósido + **ácido fosfórico**, unido por un **enlace éster** (fosfoéster) al C5' de la pentosa. Ejemplos: AMP (adenosín monofosfato), dAMP.

> **ASÍ LO PREGUNTAN**
>
> «¿Qué se obtiene por hidrólisis de un nucleósido y de un nucleótido?» → Nucleósido: **base nitrogenada y pentosa**. Nucleótido: **base nitrogenada, pentosa y ácido fosfórico**.

4 Funciones de los nucleótidos y el ATP

Función	En qué consiste	Ejemplos
Estructural	Son los **monómeros de los ácidos nucleicos**	dAMP, AMP...
Energética	Participan en la **transferencia de energía**, que se acumula en los **enlaces entre fosfatos**	**ATP**, GTP
Coenzimática	Forman parte de **coenzimas** que transportan electrones o grupos químicos en las reacciones enzimáticas	**NAD^+, $NADP^+$, FAD**, coenzima A
Mensajero intracelular	Actúan como **segundos mensajeros**: transmiten dentro de la célula la señal de una hormona que llega a la membrana	**AMP cíclico (AMPc)**

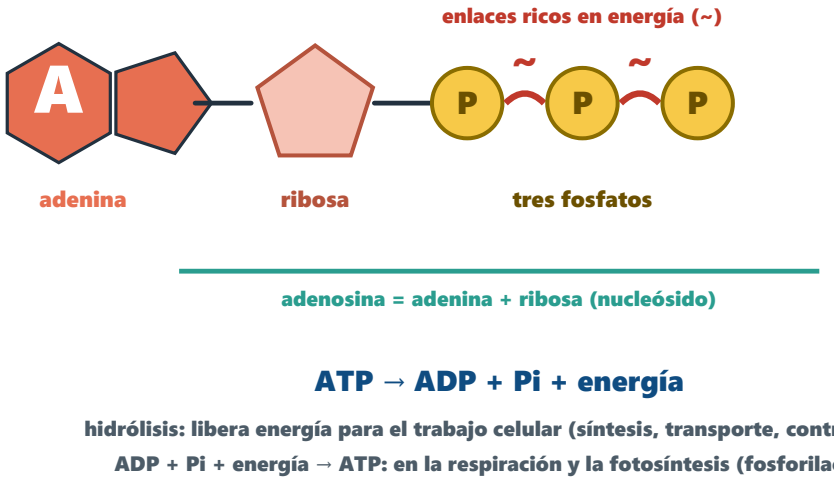


Figura 3. El ATP (adenosín trifosfato).

El **ATP** está formado por **adenina, ribosa y tres grupos fosfato**. Los enlaces entre los fosfatos son **ricos en energía**: al hidrolizarse (ATP → ADP + Pi) liberan energía que la célula usa para sintetizar moléculas, transportar sustancias contra gradiente o contraer músculos. El ATP se regenera a partir de ADP y fosfato en la respiración celular y en la fotosíntesis. Por eso se dice que es la **«moneda energética»** de la célula.

¿POR QUÉ LA FALTA DE NUCLEÓTIDOS ALTERA EL METABOLISMO? (PAU 2011)

Porque los nucleótidos no solo forman los ácidos nucleicos: también forman parte de **coenzimas** (NAD, NADP...) y de **moléculas energéticas** (ATP, GTP).

5 El enlace fosfodiéster

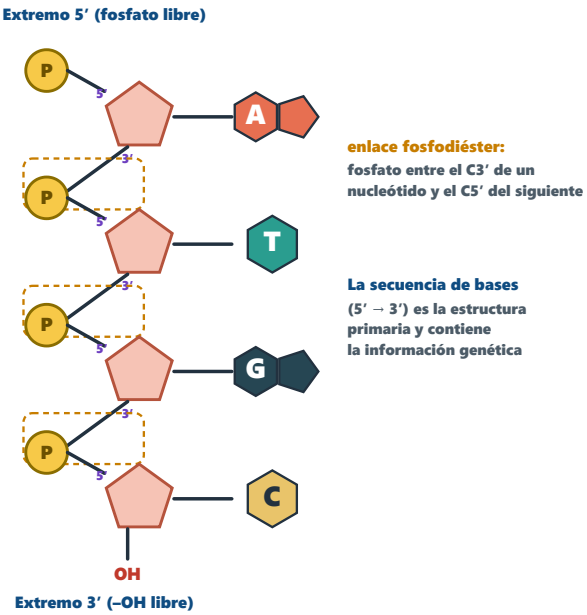


Figura 4. Un polinucleótido.

Los nucleótidos se unen mediante el **enlace fosfodiéster** (o nucleotídico): un **grupo fosfato** queda unido por dos enlaces éster al **C3'** de la pentosa de un nucleótido y al **C5'** de la pentosa del siguiente. Se forma por reacción entre el **–OH del C3'** y el fosfato del C5', **liberando agua**.

La cadena tiene **polaridad**: un extremo **5'** con el fosfato libre y un extremo **3'** con el –OH libre. Las secuencias se escriben siempre de 5' a 3'.

El esqueleto de la cadena es una alternancia **pentosa-fosfato**, y las bases quedan como «ramas». La **secuencia de bases** es la **estructura primaria** y contiene la información genética.

6 El ADN: la doble hélice

El ADN es un polímero de **desoxirribonucleótidos** de A, G, C y T. Su **estructura primaria** es la secuencia de nucleótidos; su **estructura secundaria**, la **doble hélice**.

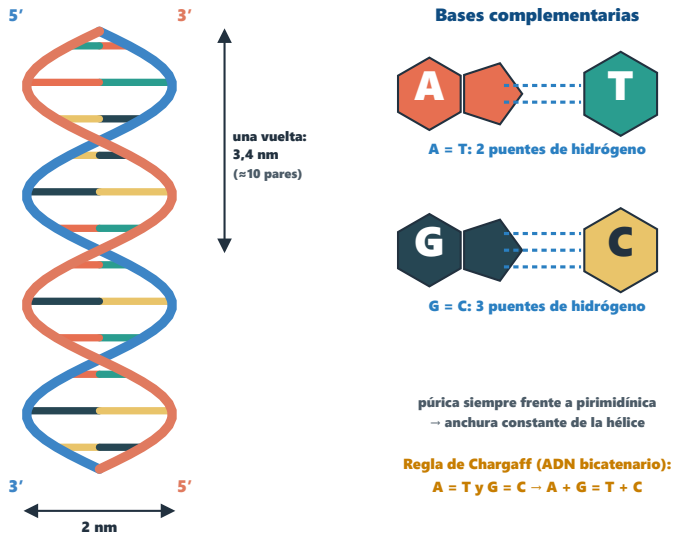


Figura 5. El modelo de doble hélice y la complementariedad de bases.

El modelo de Watson y Crick (1953)

- Dos cadenas de desoxirribonucleótidos **antiparalelas**: una va en sentido 5'→3' y la otra en sentido 3'→5'.
- Las cadenas son **complementarias**: las bases se emparejan siempre **A con T (dos puentes de hidrógeno)** y **G con C (tres puentes de hidrógeno)**. Una base púrica siempre se une a una pirimidínica, y así la anchura de la hélice es constante.
- Las **bases quedan en el interior** y el esqueleto de pentosas y fosfatos, en el exterior.
- Las cadenas se enrollan en una **doble hélice** **dextrógira** y plectonémica (para separarlas hay que desenrollarlas), de unos **2 nm** de diámetro, con una vuelta cada **3,4 nm** (unos 10 pares de bases).
- La estabilizan los **puentes de hidrógeno** entre bases complementarias y las interacciones entre las bases apiladas; dentro de cada cadena, los **enlaces fosfodiéster**.

MODELO 3D · GÍRALO

Modelo 3D interactivo en la versión web de este tema.

Modelo 3D. Un fragmento de ADN de doce pares de bases (secuencia CGCGAATTCGCG). Comprueba lo que dice el modelo de Watson y Crick: el esqueleto de pentosas y fosfatos (gris) queda **fuera** y las bases **dentro**, emparejadas siempre **A con T** y **G con C**; las dos cadenas son **antiparalelas** (mira dónde están sus extremos 5' y 3') y la hélice es **dextrógira**. Estructura determinada por difracción de rayos X por Dickerson y su equipo: PDB 1BNA (RCSB Protein Data Bank).

ROSALIND FRANKLIN, LA PIEZA CLAVE

Watson y Crick construyeron su modelo con datos de otros científicos. Fueron esenciales las imágenes de **difracción de rayos X** del ADN obtenidas por **Rosalind Franklin** (la famosa «fotografía 51»), que revelaban su forma helicoidal y sus dimensiones, y las **reglas de Chargaff** (A = T y G = C). Watson, Crick y Wilkins recibieron el Nobel en 1962; Franklin había fallecido en 1958 y su aportación tardó en reconocerse.

Estructura y función

- **Almacena** la información genética en la secuencia de bases.
- Gracias a la **complementariedad**, cada cadena sirve de molde para fabricar la otra: el ADN se puede **replicar** y transmitir a las células hijas (lo verás en Genética molecular).
- La información se **expresa**: se transcribe a ARN y se traduce a proteínas.

Desnaturalización del ADN

Con calor o pH extremo se **rompen los puentes de hidrógeno** entre las bases y las dos hebras se separan; los **enlaces fosfodiéster**, más fuertes, se mantienen, y cada hebra sigue intacta. Un ADN con más pares **G-C** (tres puentes de hidrógeno) necesita **más temperatura** para desnaturalizarse que uno rico en A-T. Al enfriar lentamente, las hebras complementarias pueden volver a unirse (renaturalización o hibridación).

Localización

En eucariotas, en el **núcleo** (lineal, asociado a histonas) y en **mitocondrias y cloroplastos** (circular). En procariotas, en el **nucleoide** (circular) y en los plásmidos. Algunos virus tienen ADN de una sola cadena.

7 Empaquetamiento del ADN en eucariotas

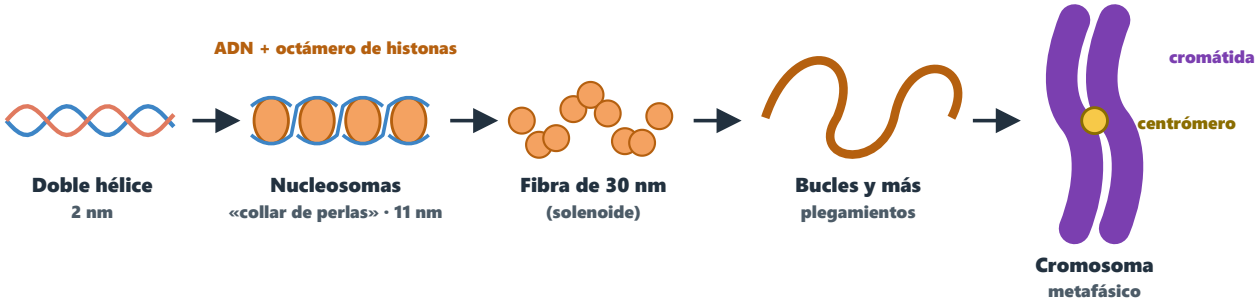


Figura 6. Del ADN al cromosoma (esquema sin escala).

1. El ADN se enrolla alrededor de **octámeros de histonas** formando los **nucleosomas**: es el **primer nivel** de empaquetamiento, el **«collar de perlas»** (fibra de 11 nm).
2. El collar se pliega en **solenoide** (fibra de 30 nm).
3. La fibra forma bucles sujetos a un armazón de proteínas y sufre **nuevos plegamientos y enrollamientos**.
4. El grado máximo se alcanza en el **cromosoma metafásico**, durante la **división celular**: dos **cromátidas** idénticas unidas por el **centrómero**.

En la interfase el ADN está menos condensado y forma la **cromatina**. Empaquetarlo permite guardar moléculas muy largas en el núcleo y repartirlas por igual entre las células hijas.

8 El ARN y sus tipos

El ARN es un polímero de **ribonucleótidos** de **A, G, C y U**. Es **monocatenario**, aunque puede plegarse y formar zonas de doble hélice por apareamiento de bases complementarias de la misma cadena (A-U, G-C).

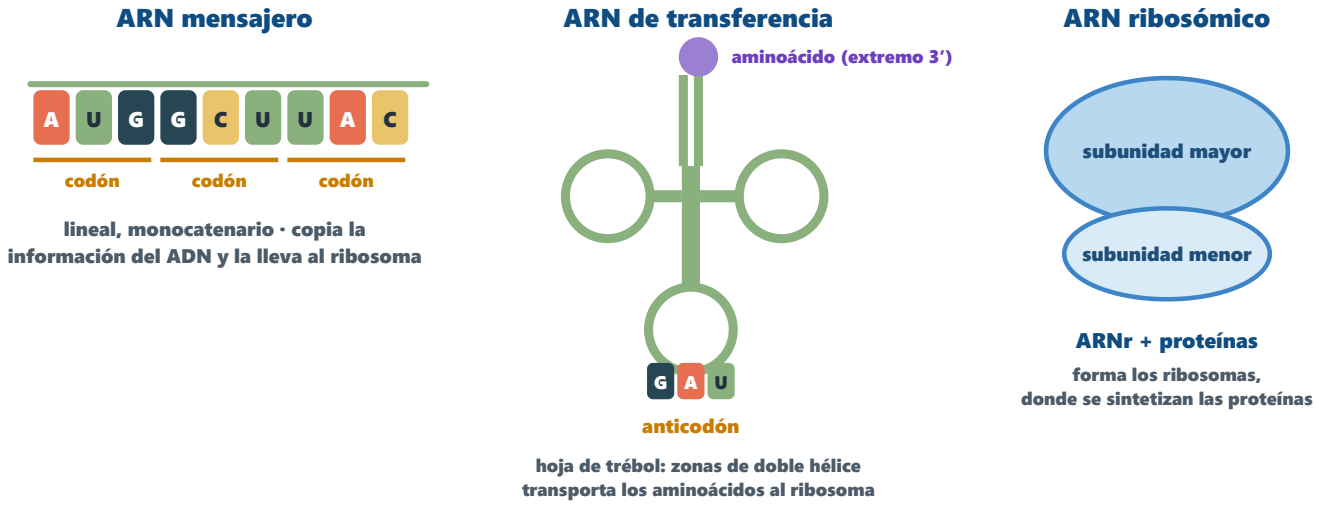


Figura 7. Los tres tipos principales de ARN.

MODELO 3D · GÍRALO

Modelo 3D interactivo en la versión web de este tema.

Modelo 3D. Un ARN de transferencia real (el de la fenilalanina, de levadura). Es una sola cadena de 76 nucleótidos que se pliega sobre sí misma por apareamiento de bases: en el plano se dibuja como una **hoja de trébol**, pero en el espacio tiene forma de **L**. En un extremo de la L está el **anticodón** (rosa), que reconoce el codón del ARNm; en el otro, el extremo **3' (CCA)**, donde se une el aminoácido. Estructura determinada por difracción de rayos X: PDB 1EHZ (RCSB Protein Data Bank).

Tipo	Estructura	Localización	Función
ARN mensajero (ARNm)	**Monocatenario**, lineal	Se forma en el **núcleo** y pasa al **citoplasma**	**Transfiere la información** del ADN a los ribosomas: su secuencia de codones indica el orden de los aminoácidos
ARN de transferencia (ARNt)	Monocatenario con **zonas de doble hélice** por apareamiento interno: forma de **hoja de trébol**; tiene un **anticodón**	**Citoplasma**	**Transporta los aminoácidos** al ribosoma e **identifica el codón** del ARNm

Tipo	Estructura	Localización	Función
ARN ribosómico (ARNr)	Monocatenario con zonas de doble hélice, **asociado a proteínas**	**Nucléolo** (donde se forma) y **citoplasma** (ribosomas)	**Forma los ribosomas**, donde se sintetizan las proteínas

Otros ARN: el **ARN heteronuclear** (ARNhn o transcrito primario) es el precursor del ARNm en eucariotas, que madura eliminando intrones; el **ARN nucleolar** forma parte del nucléolo y da origen al ARNr. Existen también ARN pequeños que regulan la expresión de los genes.

¿DE QUÉ HAY MÁS TIPOS, DE ARNM O DE ARNT? (PAU 2014)

De **ARNm**: hay tantos como **proteínas diferentes** fabrica la célula. De ARNt solo hay unas decenas de tipos (como máximo, uno por cada codón que codifica un aminoácido; en realidad menos, porque algunos ARNt reconocen varios codones), un número mucho menor.

Para saber más (en la web)

- **Biomodel: estructura del ADN** (https://biomodel.uah.es/model4/dna/inicio.htm) · Universidad de Alcalá, en español. Recorrido guiado en 3D por la doble hélice: nucleótidos, emparejamiento de bases, surcos y antiparalelismo.
- **PDB-101: la molécula del mes, ADN** (https://pdb101.rcsb.org/motm/23) y **ARN de transferencia** (https://pdb101.rcsb.org/motm/15) · Protein Data Bank, en inglés.

9 ADN frente a ARN

	ADN	ARN
Pentosa	**Desoxirribosa**	**Ribosa**
Bases	A, G, C y **T**	A, G, C y **U**
Estructura	**Bicatenario**, doble hélice (salvo algunos virus)	**Monocatenario** (salvo algunos virus)
Localización (eucariotas)	Núcleo, mitocondrias, cloroplastos	Núcleo (nucléolo) y citoplasma (ribosomas)
Función	**Almacena y transmite la información genética**	Participa en la **expresión de la información**: transcripción y traducción

Semejanzas: ambos son polímeros de nucleótidos unidos por enlaces fosfodiéster y tienen A, G y C.

10 Problemas de composición de bases

MÉTODO

1. ¿Tiene **timina**? → ADN. ¿Tiene **uracilo**? → ARN.
2. ¿Se cumple **A = T (o U) y G = C**, y por tanto púricas = pirimidínicas = 50 %? → **doble cadena**. Si no se cumple → **una sola cadena**.
3. En un ADN bicatenario, si conoces una base calculas todas: si A = 17 %, entonces T = 17 % y G = C = (100 – 34) / 2 = 33 %.
4. En una molécula de **una sola cadena** (ARNm, ADN monocatenario) **no** se pueden deducir las demás bases a partir de una.
5. La **cadena complementaria** de una hebra tiene los porcentajes «cruzados»: su A es la T de la primera, su G es la C…

Ejemplo	A	G	C	T	U	Conclusión
Humano	31	19	19	31	–	ADN bicatenario
Virus 1 (PAU 2013)	24	31	12	33	–	ADN monocatenario
Virus 2	28	22	22	–	28	ARN bicatenario
Virus 3	23	20	25	–	32	ARN monocatenario

11 Así se pregunta en la PAU

Preguntas reales de la PAU. Las respuestas siguen los **criterios oficiales de corrección**: **palabra clave** = lo que puntúa; texto violeta = aclaración nuestra.

PAU 2010 **2 puntos**

Dibuje un esquema de la molécula de ADN [0,3], señale sus componentes [0,3] e indique los enlaces que presentan entre sí los nucleótidos [0,4]. Explique la estructura y los niveles de empaquetamiento de esta molécula hasta formar los cromosomas [1].

▼ **Ver respuesta modelo**

> En el esquema: disposición **antiparalela** de las dos hebras, unión entre nucleótidos por el **ácido fosfórico** y **bases en el interior**. Componentes: **grupo fosfato, desoxirribosa y base nitrogenada**.
>
> En cada cadena, enlace nucleotídico o **fosfodiéster**; entre cadenas, A con T y G con C mediante **puentes de hidrógeno**.
>
> Dos cadenas antiparalelas unidas por pares complementarios **A-T y G-C** formando una **doble hélice**. Se asocia a octámeros de **histonas (nucleosomas)** formando un «**collar de perlas**», que se pliega en **solenoide** y sufre nuevos plegamientos hasta el **cromosoma**.

PAU 2012 **2 puntos**

Indique los componentes de un nucleótido [0,3]. Nombre las bases derivadas de la purina y de la pirimidina [0,5]. ¿Qué base es específica del ADN y cuál del ARN? [0,2]. Cite los tipos de enlaces que soportan la estructura de los ácidos nucleicos [0,4]. Indique la función de los distintos tipos de ARN en la expresión génica [0,6].

▼ **Ver respuesta modelo**

> **Base nitrogenada, ribosa o desoxirribosa y ácido fosfórico**. Púricas: **adenina y guanina**; pirimidínicas: **timina, citosina y uracilo**. ADN: **timina**; ARN: **uracilo**.
>
> Enlaces: **fosfodiéster 3'-5'** y **puentes de hidrógeno**.
>
> ARNm: **contiene y transporta el mensaje genético**; ARNr: **construcción de los ribosomas**; ARNt: **transporta los aminoácidos** de forma específica.

PAU 2023 · Junio **2 puntos**

a) Indique los tipos de moléculas que se pueden obtener por hidrólisis de un nucleósido y de un nucleótido [0,5]. b) Cite tres nucleótidos que participen en procesos metabólicos [0,3]. c) ¿Qué tipos de enlaces soportan la estructura bicatenaria de los ácidos nucleicos? [0,4] d) Describa una función estructural y otra energética de los nucleótidos [0,8].

▼ **Ver respuesta modelo**

a) Nucleósido: **base nitrogenada y pentosa**; nucleótido: **base nitrogenada, pentosa y ácido fosfórico**.

b) **NAD^+**, **$NADP^+$**, **ATP**, GTP, **AMPc**, **coenzima A**, **FAD**. Tres.

c) **Fosfodiéster** y **enlaces de hidrógeno**.

d) Estructural: **forman parte de los ácidos nucleicos**. Energética: **transfieren la energía acumulada en los enlaces fosfato** (ATP).

PAU 2022 · Julio **2 puntos**

a) Indique la composición de los monómeros que forman el ADN [0,3]. b) Explique el modelo de doble hélice [0,9]. c) Describa cómo se empaqueta el ADN para formar un cromosoma [0,5]. d) Señale en un dibujo sencillo las cromátidas, los brazos y el centrómero de un cromosoma [0,3].

▼ **Ver respuesta modelo**

a) **Grupo fosfato**, **desoxirribosa** y **base nitrogenada** (A, G, T, C).

b) **Dos cadenas antiparalelas** (5'→3' y 3'→5') con **bases complementarias A-T y G-C** unidas por **enlaces de hidrógeno**; el conjunto **se enrolla en hélice**.

c) El ADN se enrolla en **octámeros de histonas (nucleosomas)** formando un **«collar de perlas»**, que se pliega en **solenoide** y sufre nuevos plegamientos hasta el **cromosoma**.

d) Dibujo con **cromátidas**, **brazos** y **centrómero** (como el último paso de la figura 6).

PAU 2018 · Suplente junio **2 puntos**

a) Nombre tres tipos de ácidos ribonucleicos [0,3] e indique su composición [0,2]. b) Describa la estructura, localización y función de cada uno de ellos en las células eucarióticas [1,5].

▼ **Ver respuesta modelo**

a) **ARN mensajero**, **ARN de transferencia** y **ARN ribosómico**. Composición: **polirribonucleótidos de A, G, U y C**.

b) ARNm: **monocatenario**; en **núcleo y citoplasma**; **transferencia de la información**. ARNt: monocatenario con **regiones de doble hélice**; en núcleo, citoplasma o ribosoma; **identifica el codón y transporta aminoácidos**. ARNr: monocatenario con regiones de doble hélice, **asociado a proteínas**; en **nucleolo y citoplasma**; **estructural en el ribosoma**.

PAU 2022 · Reserva julio · 2 puntos

a) Defina ácido nucleico [0,5]. Indique una diferencia entre ADN y ARN en cuanto a: b) composición [0,5]; c) estructura [0,5]; d) función [0,5].

▼ Ver respuesta modelo

> a) **Polímeros de nucleótidos** unidos por **enlaces fosfodiéster**. b) El ADN tiene **desoxirribosa** y **timina**; el ARN, **ribosa** y **uracilo**. c) El ADN es **bicatenario**; el ARN, **monocatenario**. d) El ADN **contiene la información genética**; el ARN participa en la **transcripción y la traducción**.

PAU 2017 · Junio · 2 puntos

a) Describa la fórmula general de los nucleótidos indicando cómo se unen sus componentes [1]. b) Cite las diferencias básicas de composición química entre los nucleótidos del ARN y del ADN [1].

▼ Ver respuesta modelo

> a) Formados por **ácido fosfórico**, una **pentosa** (ribosa o desoxirribosa) y una **base nitrogenada** (A, T, U, C o G), indicando cómo se unen: la base se une al C1' de la pentosa por un enlace N-glucosídico y el fosfato al C5' por un enlace éster (figura 1).
>
> b) Azúcar: **ribosa en el ARN** y **desoxirribosa en el ADN**; bases: **uracilo en el ARN** y **timina en el ADN**.

PAU 2024 · Suplente A · 1 punto · Con imagen

En relación con una imagen del ATP: a) Indique el tipo de molécula [0,2]. b) Nombre los componentes 1 (base), 2 (azúcar) y 3 (fosfatos) [0,3]. c) ¿Qué enlace une 2 y 3? [0,1] d) Cite dos funciones de las moléculas con este tipo de estructura [0,4].

▼ Ver respuesta modelo

> a) **Nucleótido** (ATP). b) 1: **adenina**; 2: **ribosa**; 3: **tres ácidos fosfóricos**. c) **Enlace éster (fosfoéster)**. d) **Energética**, **precursor de coenzimas**, **segundo mensajero**, estructural. Dos.

PAU 2024 · Reserva A · 2 puntos

a) Defina base nitrogenada [0,5]. b) Enumere y clasifique las bases nitrogenadas de los ácidos nucleicos [0,7]. c) ¿En qué consiste la complementariedad de las bases? [0,5] d) Nombre los dos tipos de monosacáridos de los ácidos nucleicos [0,3].

▼ Ver respuesta modelo

> a) **Compuesto heterocíclico con nitrógeno** que forma parte de los **nucleótidos**. b) **Púricas: adenina y guanina**; **pirimidínicas: citosina, timina y uracilo**. c) Unión **A-T (o A-U) por dos puentes de hidrógeno** y **G-C por tres**. d) **Desoxirribosa** y **ribosa**.

PAU 2025 · Madrid · 2 puntos

a) Cite los monómeros del ADN, su composición y el modelo que explica la estructura del ADN bicatenario [0,75]. b) ¿Mediante qué enlace se unen estos monómeros? Explique cómo se forma [0,75]. c) Si un ADN tiene un 17 % de adenina, indique el porcentaje de las demás bases. Razone [0,5].

▼ Ver respuesta modelo

> a) **Desoxirribonucleótidos**, formados por una **base nitrogenada** (A, T, C o G), una **desoxirribosa** y **ácido fosfórico**. Modelo de la **doble hélice**.
>
> b) **Enlace fosfodiéster**: reacción entre el **–OH en 3'** de un nucleótido y el **–OH del fosfato en 5'** del siguiente, **liberando agua**.
>
> c) **17 % de timina, 33 % de guanina y 33 % de citosina**, porque **A es complementaria de T y G de C**.

PAU 2013 · 1 punto

Dos moléculas de ADN (I y II) de doble cadena y la misma longitud se someten a altas temperaturas; el ADN I se desnaturaliza antes que el II. Explique este resultado [0,5]. ¿Cuál tendrá mayor cantidad de guanina? [0,5]

▼ Ver respuesta modelo

> El ADN I tiene **menos puentes de hidrógeno**, por lo que se desnaturaliza antes. La molécula **II tendrá más guanina**: los pares **G-C** están unidos por **más puentes de hidrógeno** que los A-T.

PAU 2013 · 1 punto

El análisis del ácido nucleico de un virus da: A 24 %, G 31 %, T 33 % y C 12 %. ¿Qué dos conclusiones se pueden obtener sobre el tipo de ácido nucleico? Razone [1].

▼ Ver respuesta modelo

> Es **ADN** porque **presenta timina**. Es **monocatenario** porque las proporciones de **púricas y pirimidínicas no son iguales** (A ≠ T y G ≠ C).

PAU 2021 · Suplente junio · 1 punto

El genoma de una bacteria tiene un 28 % de citosina. ¿Se podrían deducir: a) los porcentajes de las demás bases de su ADN? [0,3]; b) los de un ARNm de 360 nucleótidos con un 18 % de adenina? [0,3]; c) el número máximo de aminoácidos de la proteína codificada por este ARNm? [0,4]

▼ Ver respuesta modelo

> a) **Sí**: el ADN bacteriano es **bicatenario** (C = G, A = T): **G 28 %, A 22 %, T 22 %**. b) **No**: el ARN es **monocatenario** y **no hay complementariedad** entre sus bases. c) Como máximo **120 aminoácidos** (360 / 3), porque cada aminoácido lo codifica **un triplete**; o **119** si se descuenta el **codón de terminación**.

PAU 2011 1 punto

La doble hélice se puede perder al separarse las dos hebras cuando se alteran las condiciones de pH o se somete a temperaturas superiores a 100 °C. ¿A qué se debe? [0,5]. ¿Por qué en las mismas condiciones no se separan los nucleótidos de una misma hebra? [0,5].

▼ **Ver respuesta modelo**

> Al alterarse el pH o la temperatura **se rompen los puentes de hidrógeno** entre las bases y se desorganiza la doble hélice. Las hebras son más estables porque los **enlaces fosfodiéster son más fuertes** (son covalentes).

12 Autoevaluación rápida

Intenta responder antes de desplegar la solución.

1. ¿Qué une la base con la pentosa? ¿Y el fosfato con la pentosa? **Ver**

> Enlace N-glucosídico (C1'); enlace éster (C5').

2. ¿Qué diferencia un nucleósido de un nucleótido? **Ver**

> El nucleótido tiene además ácido fosfórico.

3. ¿Qué bases son púricas? **Ver**

> Adenina y guanina (dos anillos).

4. Cita un nucleótido con función coenzimática y otro mensajero. **Ver**

> NAD^+ (o FAD, $NADP^+$); AMP cíclico.

5. ¿Qué componentes tiene el ATP? **Ver**

> Adenina, ribosa y tres fosfatos.

6. ¿Entre qué carbonos se forma el enlace fosfodiéster? **Ver**

> Entre el C3' de un nucleótido y el C5' del siguiente.

7. ¿Qué significa que las cadenas del ADN son antiparalelas? **Ver**

> Que una va en sentido 5'→3' y la otra en sentido 3'→5'.

8. ¿Cuántos puentes de hidrógeno hay entre G y C? **Ver**

> Tres (entre A y T, dos).

9. ¿Qué científica aportó las imágenes de difracción de rayos X clave para el modelo? **Ver**

> Rosalind Franklin.

10. ¿Qué es un nucleosoma? **Ver**

> ADN enrollado alrededor de un octámero de histonas; primer nivel de empaquetamiento.

11. ¿Qué ARN tiene anticodón? **Ver**

> El ARN de transferencia.

12. Un ácido nucleico tiene A 30 %, U 30 %, G 20 % y C 20 %. ¿Qué es? **Ver**

> ARN (tiene uracilo) de doble cadena (A = U y G = C).

Fuentes: Directrices y orientaciones de la PAU de Biología de Andalucía (curso 2026-27); criterios oficiales de corrección de la PAU de Andalucía (2010-2024) y de otras comunidades (2025); resúmenes del departamento; Campbell y Reece, *Biología*; Alberts y col., *Biología molecular de la célula*. Esquemas: elaboración propia de BioCelia.